

Preguntas y respuestas para 4to año

Integrantes: Olmos Thiago, Albarracin Sheila, Rodriguez Joaquin.

Informática:

1- ¿Cuál es la función principal de la memoria ram?

- a) Guardar archivos permanentes.
- b) Ejecutar operaciones matemáticas.
- c) Almacenar datos/programas temporalmente mientras se usan.
- d) Controlar dispositivos externos.

Respuesta correcta: C. La memoria RAM guarda información de manera temporal para que el procesador pueda acceder rápidamente mientras la computadora está funcionando.

2- ¿Cuál es la función principal del procesador (CPU) en una computadora?

- a) Almacenar archivos permanentemente
- b) Ejecutar instrucciones y procesar datos
- c) Mostrar imágenes en pantalla
- d) Conectar dispositivos externos

Respuesta correcta: B. El procesador es el componente encargado de realizar cálculos y ejecutar las instrucciones necesarias para el funcionamiento de la computadora

3- ¿Para qué se utilizan los símbolos y flechas en un diagrama de flujo?

- a) Para decorar el algoritmo
- b) Para representar el paso a paso del algoritmo
- c) Para guardar información en la memoria
- d) Para reiniciar el algoritmo

Respuesta correcta: B. Para hacer un diagrama de flujo se usan símbolos y flechas mostrando el paso a paso de un algoritmo.

4- ¿Qué símbolo se usa para finalizar una instrucción en lenguaje C?

- a) .
- b) :
- c) .
- d) ;

Respuesta correcta: D. En C, cada instrucción debe terminar con punto y coma para indicar el final de la línea de código

5- ¿Qué estructura se utiliza para repetir instrucciones varias veces en un programa?

- a) Variable
- b) Clase
- c) Librería
- d) Bucle

Respuesta correcta: D. Un bucle permite ejecutar varias veces un bloque de instrucciones mientras se cumpla una condición determinada.

Electrotecnia:

1- ¿Cuál es la ley que relaciona tensión, corriente, resistencia?

- A) Ley de Kirchhoff.
- B) Ley de Faraday.
- C) Ley de Ohm.

Respuesta correcta: B. Ley de Ohm.

2- ¿Qué instrumento se utiliza para medir potencia eléctrica?

- A) Voltímetro.
- B) Amperímetro.
- C) Vatímetro.
- D) Capacitor.

Respuesta correcta: C. Vatímetro.

3- ¿Qué establece una de las leyes de Kirchhoff en un nodo?

Respuesta correcta: Que la suma de las corrientes que entran a un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen.

4- ¿Qué componentes almacenan energía en forma de campo eléctrico?

Respuesta correcta: Capacitores.

5- ¿Cuál de las siguientes leyes explica la inducción electromagnética?

- A) Ley de Ohm.
- B) Ley de Coulomb.
- C) Leyes de Faraday y Lenz.
- D) Ley de Joule.

Respuesta correcta: C. Leyes de Faraday y Lenz.

Analógica:

1- ¿Qué instrumento se utiliza para medir tensión, corriente y resistencia eléctrica?

- A) Osciloscopio
- B) Multímetro
- C) Generador de funciones
- D) Transformador

Respuesta correcta: B. El multímetro permite medir distintas magnitudes eléctricas como tensión, corriente y resistencia en un circuito.

2- ¿Cuál es la función principal de un diodo?

- A) Amplificar señales
- B) Almacenar energía
- C) Permitir el paso de corriente en un solo sentido
- D) Medir tensión

Respuesta correcta: C. El diodo conduce corriente cuando está polarizado correctamente y bloquea el paso en sentido contrario.

3- ¿Para qué se utiliza comúnmente un diodo Zener?

- A) Generar sonido
- B) Regular tensión
- C) Aumentar corriente
- D) Encender motores

Respuesta correcta: B. El diodo Zener se utiliza como regulador de voltaje manteniendo una tensión estable en el circuito.

4- ¿Qué tipos principales de transistor BJT existen?

- A) AC y DC
- B) Serie y paralelo
- C) PNP y NPN
- D) Digital y analógico

Respuesta correcta: C. Los transistores BJT se clasifican principalmente en PNP y NPN según la disposición de sus materiales semiconductores.

5- ¿Qué componente se utiliza para amplificar señales eléctricas?

- A) Resistor
- B) Capacitor
- C) Transistor
- D) Fusible

Respuesta correcta: C. El transistor puede funcionar como amplificador, aumentando la intensidad de una señal eléctrica en un circuito

Digitales I

1. Observa la siguiente tabla de verdad:

A	B	Salida
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

¿Qué compuerta representa?

- A) AND
- B) NAND
- C) OR
- D) XOR

Respuesta correcta: C) OR, ya que solamente da "0" cuando ambas entradas son "0".

2. ¿Qué hace un mapa de Karnaugh?

- A) Convierte números binarios en decimales
- B) Simplificar funciones lógicas
- C) Suma señales eléctricas
- D) Amplifica voltaje

Respuesta correcta: B) Simplificar funciones lógicas. Permite reducir la cantidad de compuertas necesarias en un circuito, agrupando combinaciones de valores iguales. Gracias a esto, los circuitos son más simples, económicos y eficientes.

3. ¿Qué estudia el álgebra de Boole?

- A) Circuitos eléctricos de potencia
- B) Operaciones matemáticas con números complejos
- C) El comportamiento lógico de variables binarias
- D) El movimiento de electrones

Respuesta correcta: C) El comportamiento lógico de variables binarias. Se utiliza para analizar y diseñar circuitos digitales mediante operaciones lógicas como AND, OR y NOT. Es la base matemática de la electrónica digital y de las computadoras.

4. ¿Para qué se utilizan las compuertas lógicas?

- A) Para almacenar energía
- B) Para realizar operaciones lógicas en circuitos digitales
- C) Para aumentar corriente eléctrica
- D) Para medir tensión

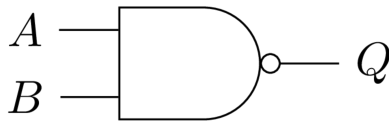
Respuesta correcta: B) Para realizar operaciones lógicas en circuitos digitales. Las compuertas lógicas procesan señales binarias de entrada y generan una salida según una operación lógica determinada.

5. ¿Qué representa un “1” lógico en electrónica digital?

- A) Ausencia de señal
- B) Estado indefinido
- C) Un estado alto o activado
- D) Circuito desconectado

Respuesta correcta: C) Un estado alto o activado. el “1” lógico representa normalmente la presencia de tensión o un nivel alto de voltaje. También indica que una señal está activada o encendida.

6) ¿Qué compuerta está graficada en la siguiente imagen?



- A) NOT
- B) NAND
- C) AND
- D) NOR

Respuesta correcta: B) NAND. Su símbolo se reconoce porque tiene la forma de una AND y un pequeño círculo en la salida, que representa la inversión lógica.

Matemáticas

1. ¿Cuál de los siguientes números es irracional?

- A) 0,75
- B) $\frac{4}{5}$
- C) $\sqrt{3}$
- D) -2

Respuesta correcta: C) $\sqrt{3}$, $\sqrt{3}$ posee infinitas cifras decimales no periódicas, por eso es un número irracional.

2. ¿Qué representa la letra “i” en números complejos?

- A) Un número natural
- B) La unidad imaginaria
- C) Un número irracional
- D) Una variable cualquiera

 **Respuesta correcta:** B) La unidad imaginaria

Justificación: La unidad imaginaria cumple que $i^2 = -1$.

3. ¿Qué propiedad de los radicales permite escribir: $\sqrt{a} \cdot \sqrt{b} = \sqrt{ab}$?

- A) Propiedad distributiva
- B) Propiedad del producto
- C) Propiedad asociativa
- D) Propiedad del cociente

Respuesta correcta: B) Propiedad del producto.

4. ¿Qué técnica se utiliza para contar diferentes formas de ordenar elementos?

- A) Factorización
- B) Combinatoria
- C) Radicación
- D) Potenciación

Respuesta correcta: B) Combinatoria.

5. ¿Qué operación permite encontrar el valor de un exponente?

- A) Radicación
- B) Potenciación
- C) Logaritmación
- D) Factorización

Respuesta correcta: C) Logaritmación.

6. ¿Qué técnica se utiliza para contar diferentes formas de ordenar elementos?

- A) Factorización
- B) Combinatoria

- C) Radicación
- D) Potenciación

Respuesta correcta: B) Combinatoria.